FUNGSI

Oleh: Dr. Puji Lestari, S.Si., M.Pd.

FUNGSI

DEFINISI:

Fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tiap obyek *x* dalam suatu himpunan, yang disebut daerah asal, dengan sebuah nilai unik *f(x)* (tepat satu) dari himpunan kedua.

Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi tersebut.

x disebut variabel bebas dan *y* = *f(x)* disebut variabel tak bebas.

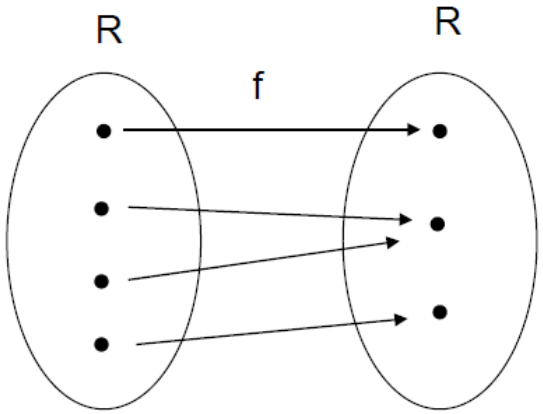
Notasi: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \to y = f(x)$$

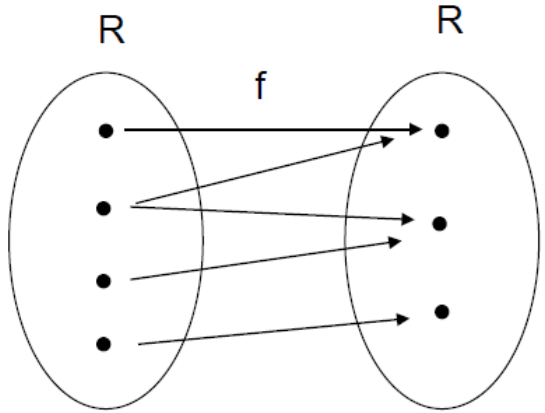
Contoh:

$$f(x) = x^2 - 2x + 4$$
$$f(x) = 1 + \sqrt{x}$$
$$f(x) = 3x \; ; -3 < x < 3$$





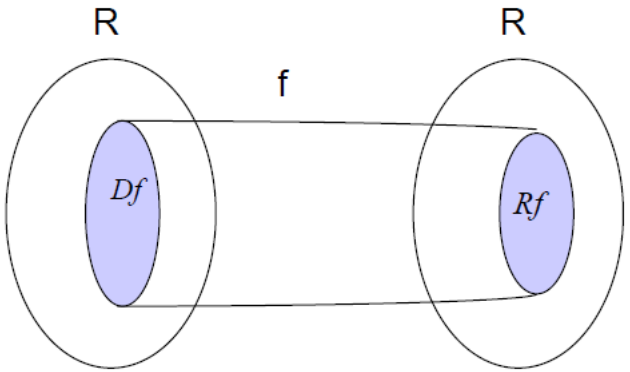
f suatu fungsi



f bukan fungsi

Domain/daerah asal dari $f(x)$ → notasi D_f yaitu $D_f = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \in \mathbb{R}\}$

Range/daerah hasil dari $f(x)$ → notasi R_f yaitu $R_f = \{f(x) \in \mathbb{R} | x \in D_f\}$



Jika aturan suatu fungsi dinyatakan dalam persamaan berbentuk $y = f(x)$, maka x disebut variabel bebas (*independent variable*) dan y disebut variabel tak-bebas (*dependent variable*).

Contoh 1:

Diberikan fungsi $f : \mathrm{R} \rightarrow \mathrm{R}$ dengan $f(x) = x^2 + 3$ untuk setiap $x \in \mathrm{R}$.

Tentukanlah $f(0)$, $f(2)$, $f(a)$, $f(a + h)$, $f(2a + h)$, R_f .

$f(0) = 0^2 + 3 = 3$

$f(2) = 2^2 + 3 = 7$

$f(a) = a^2 + 3,$

$f(a + h) = (a + h)^2 + 3 = a^2 + 2ah + h^2 + 3,$

$R_f = [3, \infty).$ □

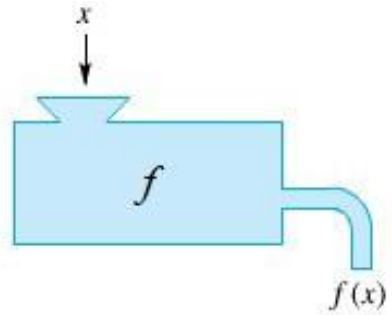
Contoh 2:

Diberikan fungsi $g : D_g \rightarrow \mathrm{R}$ dengan $g(x) = \sqrt{x+3}$ untuk setiap $x \in D_g$ = $[0, \infty)$.
Tentukanlah $g(-1)$, $g(0)$, $g(1)$, $g(a+h)$, R_g.

$g(-1)$ tidak terdefinisi karena $-1 \notin D_g$

$g(0) = \sqrt{3}$, $g(1) = 2$, $g(a+h) = \sqrt{(a+h)+3}$;
$R_g = [\sqrt{3}, \infty)$.

FUNGSI DAPAT DIPANDANG SEBAGAI SUATU MESIN



Perhatikan ada 3 hal yang berbeda, yaitu:

1. x: masukan (*input*) untuk fungsi f
2. f : fungsi (aturan)
3. $f(x)$: keluaran (*output*) dari fungsi f , nilai fungsi f di titik x

CONTOH:

1. Tentukan domain dan range dari :

- $f(x) = x^2 + 2x + 4$
- $f(x) = 1 + \sqrt{x}$
- $f(x) = \frac{2}{x+3}$

GRAFIK FUNGSI

Misal y = f(x), himpunan titik

$$\{(x, y) \mid x \in D_f, y \in R_f\}$$

disebut grafik fungsi f

Grafik fungsi sederhana

a. Fungsi linear

$$f(x) = ax + b$$

Grafik berupa garis lurus

Cara menggambar : tentukan titik potong dgn sumbu x dan sumbu y

Contoh

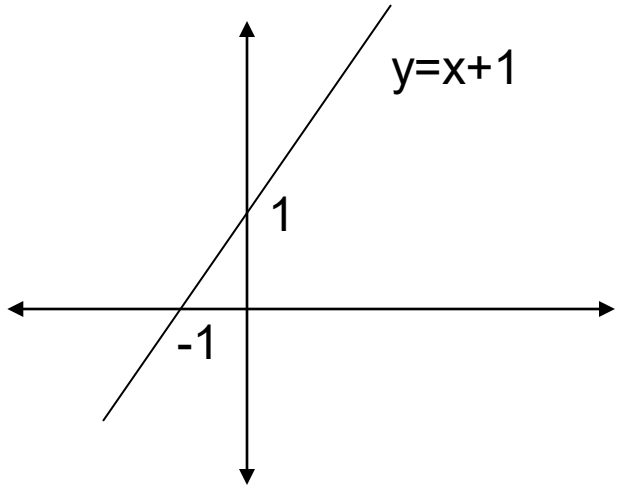
Gambarkan grafik y = x + 1

Titik potong dgn sumbu x

y = 0 ⟶ x = -1 ⟶ (-1,0)

Titik potong dgn sumbu y

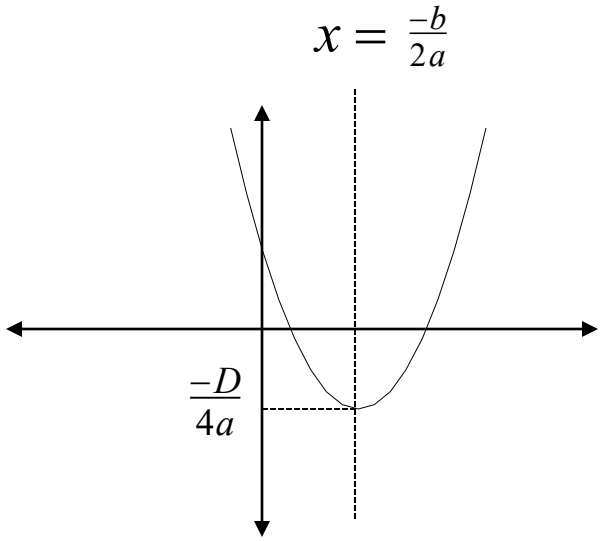
x = 0 ⟶ y=1 ⟶ (0,1)



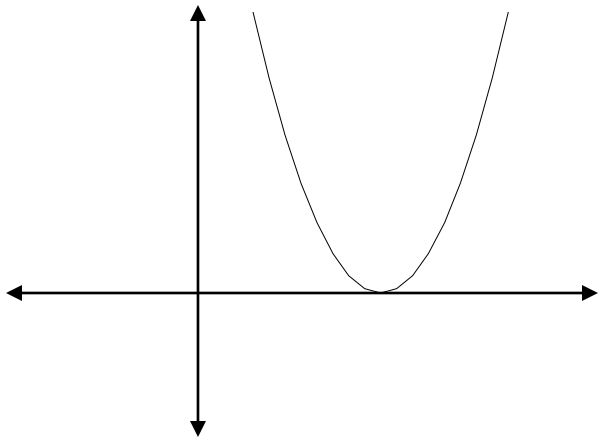
b. Fungsi Kuadrat

$$f(x) = ax^2 + bx + c;\ a \neq 0$$

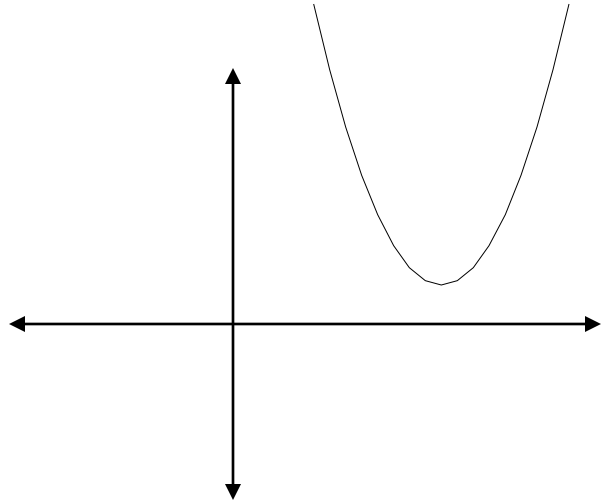
Grafik berupa parabola. Misal $D = b^2 - 4ac$



a>0, D>0

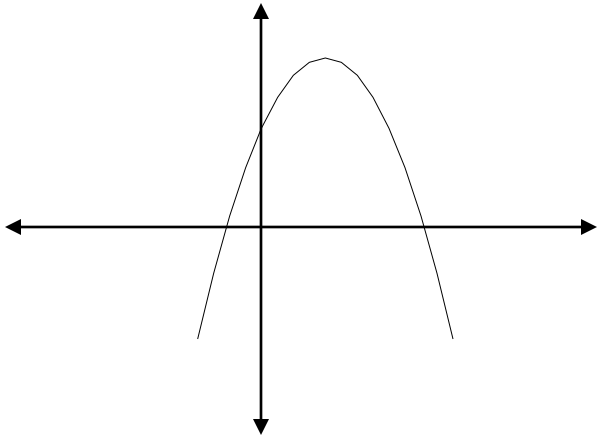


a>0, D=0

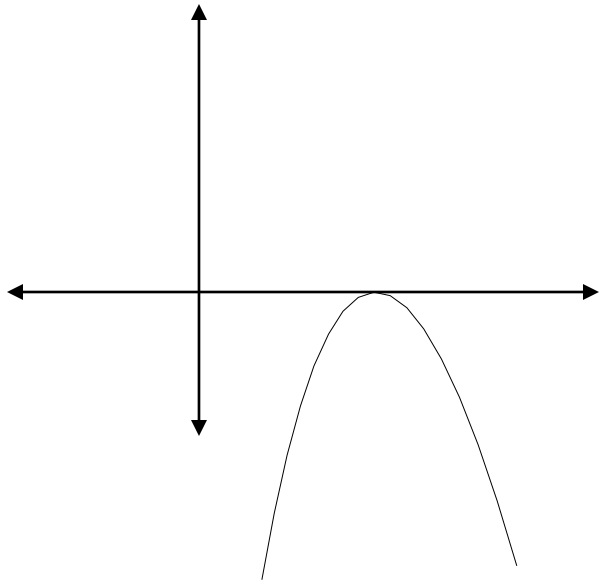


a>0, D<0

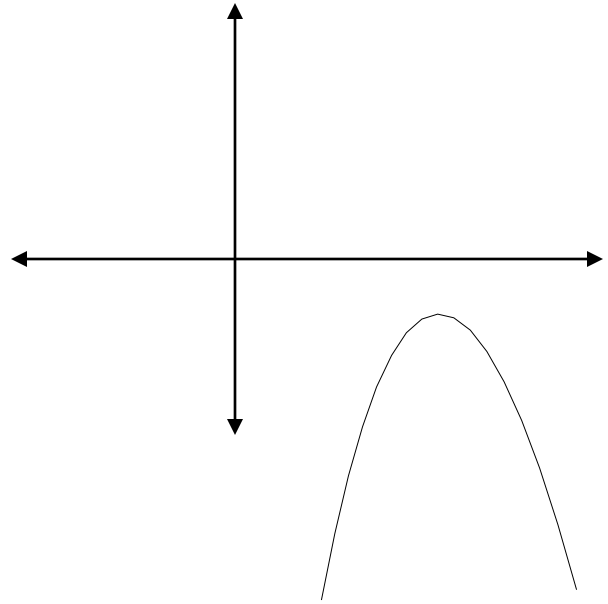
a<0, D>0



a<0, D=0



a<0, D<0



CARA MENGGAMBAR GRAFIK FUNGSI KUADRAT

1. Tentukan titik potong dengan sumbu x → y=0
2. Tentukan titik potong dengan sumbu y → x=0
3. Tentukan titik puncak (x,y)=$\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2-4ac}{-4a}\right)$

MENGGAMBAR GRAFIK FUNGSI DENGAN PERGESERAN

- Jika diketahui grafik fungsi $y = f(x)$, maka :

- Grafik $y=f(x-h)+k$ diperoleh dengan cara menggeser grafik $y = f(x)$

(i) sejauh ***h*** satuan ke kanan jika ***h*** positif dan ***k*** satuan ke atas jika ***k*** positif

(ii) sejauh ***h*** satuan ke kiri jika ***h*** negatif dan ***k*** satuan ke bawah jika ***k*** negatif.

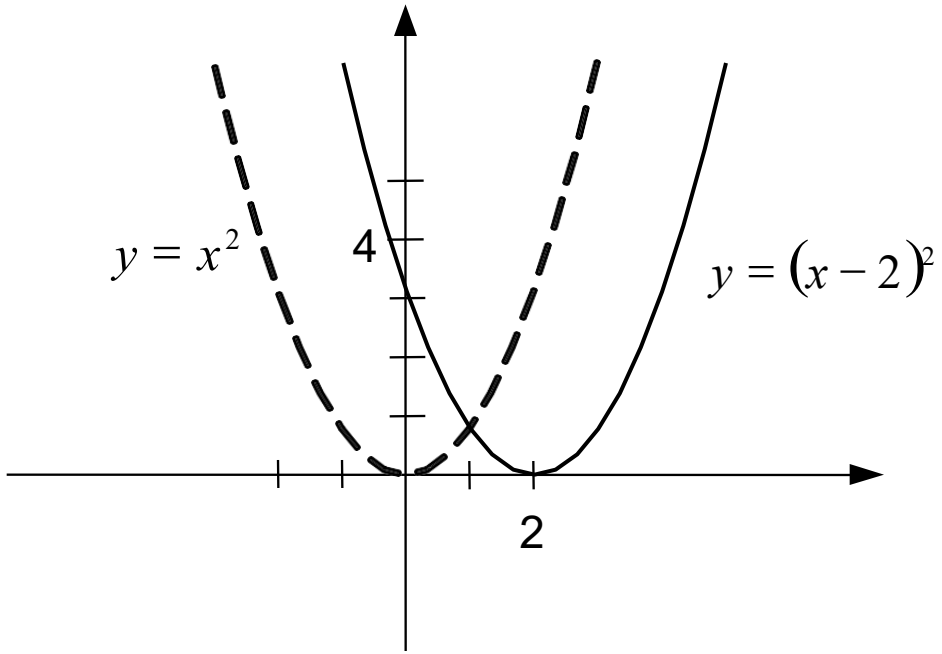
CONTOH PERGESERAN

1. Gambarkan grafik fungsi

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$
$$= (x^2 - 4x + 4) - 4 + 5$$
$$= (x-2)^2 + 1$$

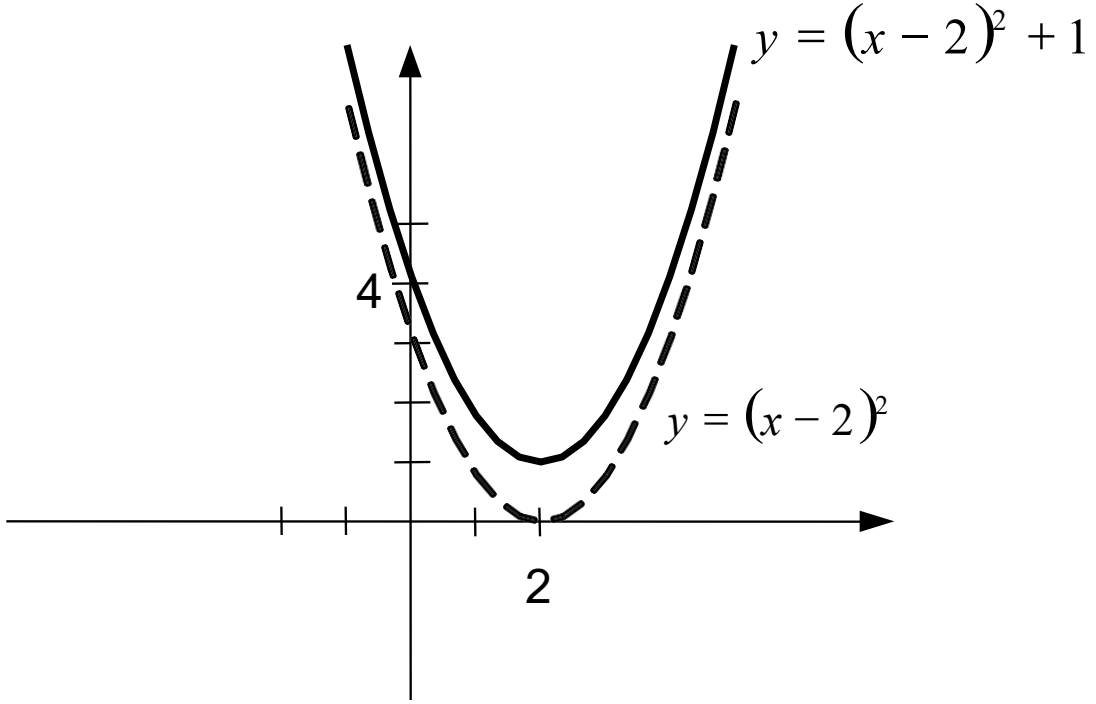
$y = (x-2)^2$

$\rightarrow$ $y = x^2$ digeser sejauh 2 ke kanan



Kemudian $Y = (X-2)^2$ digeser sejauh 1 ke atas

maka akan terbentuk $y = (x-2)^2 + 1$



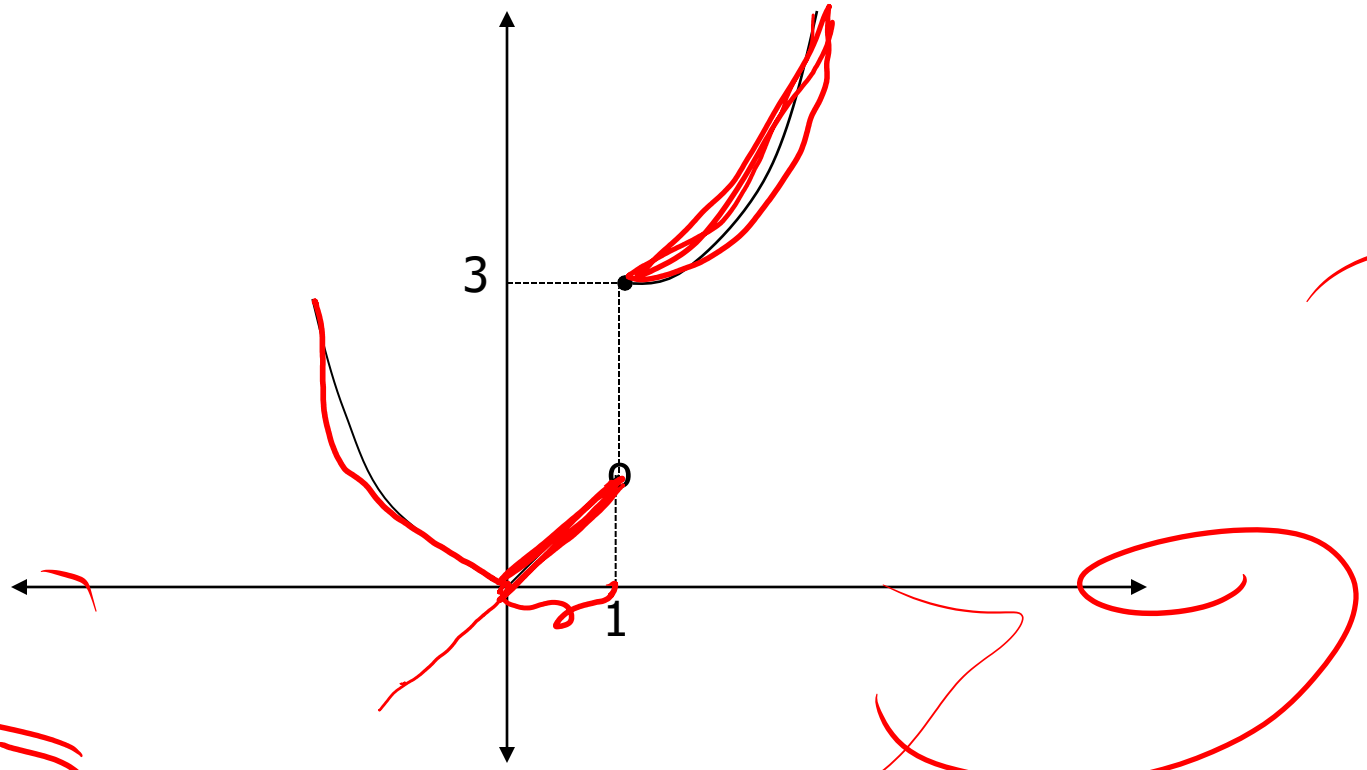
C. **FUNGSI BANYAK ATURAN**

BENTUK UMUM

$$f(x) = \begin{cases} g_1(x) \\ . \\ . \\ . \\ g_n(x) \end{cases}$$

Contoh Gambarkan grafik

$$\mathbf{f(x)}=\begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 2 + x^2, & x \geq 1 \end{cases}$$



Untuk $x \leq 0$

$f(x) = x^2$

Grafik: parabola

Untuk $0<x<1$

$f(x)=x$

Grafik:garis lurus

Untuk $x \geq 1$

$f(x) = 2 + x^2$

Grafik: parabola

2.2 JENIS-JENIS FUNGSI

1. Fungsi polinom (suku banyak)

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

Fungsi suku banyak terdefinisi dimana-mana(R)

2. Fungsi Rasional :

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

dengan p(x) dan q(x) merupakan fungsi polinom , dan q(x) ≠0.

Fungsi rasional terdefinisi dimana-mana kecuali dipembuat nol q(x)

contoh

$f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$ terdefinisi di mana^2 , kecuali di x = 2, dan x = -2

$\Longrightarrow \quad D_f = R - \{2, -2\}$

3. Fungsi genap dan fungsi ganjil

Definisi : Fungsi f disebut fungsi ganjil jika f(-x) = - f(x)
Grafik fungsi ganjil simetri terhadap titik asal

Contoh:

$f(x) = x^3$ ganjil karena $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$

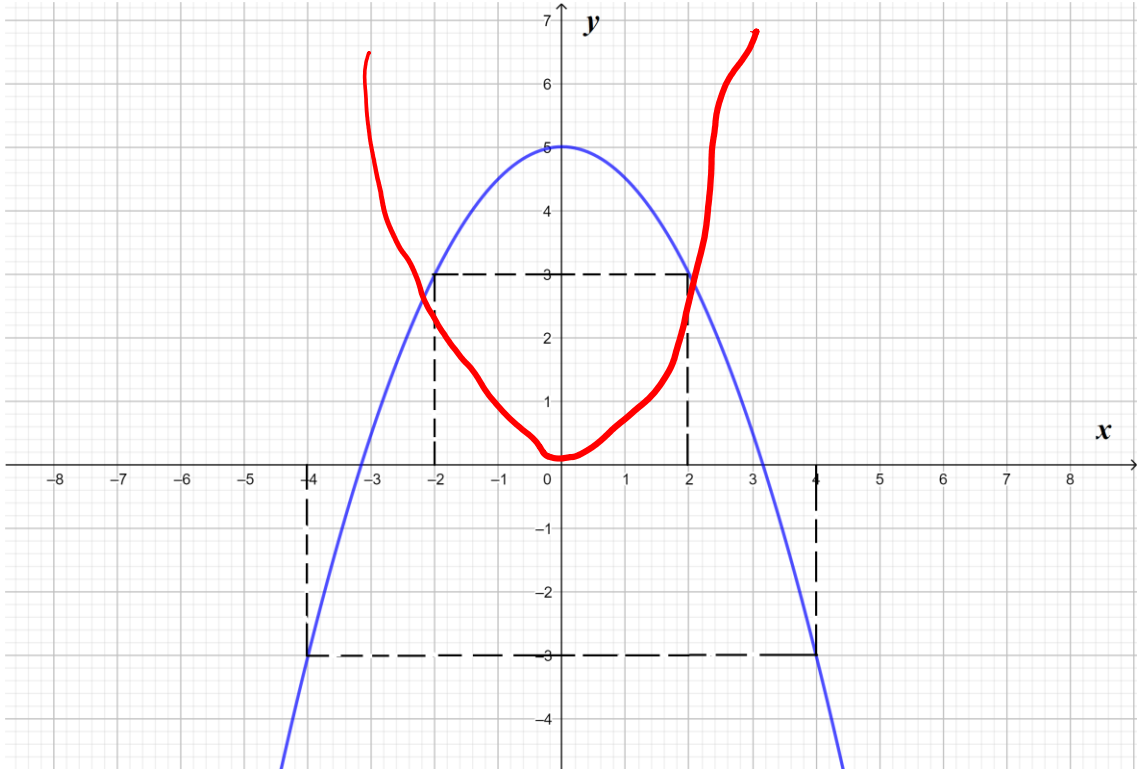
Fungsi f disebut fungsi genap jika f(-x) = f(x)
Grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu y

contoh

$f(x) = x^2$ genap karena $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

Fungsi f dikatakan **fungsi genap** (*even function*) jika $f(x) = f(-x)$ untuk **setiap** x.

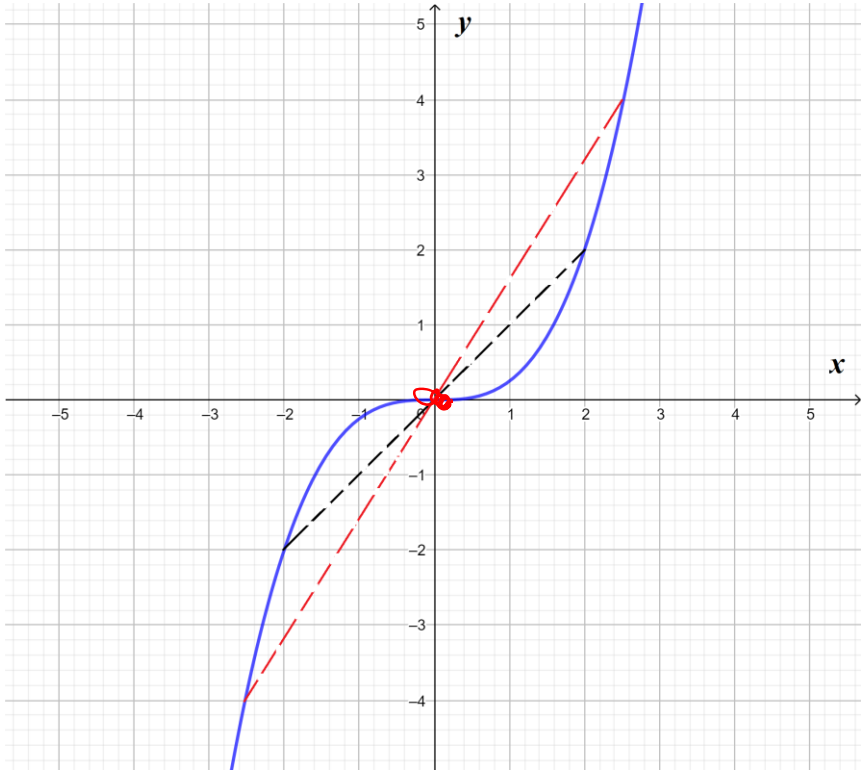
Ciri grafik fungsi genap: simetri terhadap sumbu y.



Grafik fungsi genap (kurva biru). $D_f = \mathrm{R}$, $R_f = (-\infty, 5]$.

Fungsi f dikatakan **fungsi ganjil** (*odd function*) jika $f(-x) = -f(x)$ untuk **setiap** x.

Ciri grafik fungsi ganjil: simetri terhadap titik asal (0,0).



Grafik fungsi ganjil (kurva biru). $D_f = \mathrm{R}$, $R_f = \mathrm{R}$.

LATIHAN

- Periksa apakah fungsi berikut adalah fungsi ganjil, genap atau bahkan bukan keduanya

a) $f(x) = 1 - x^4$

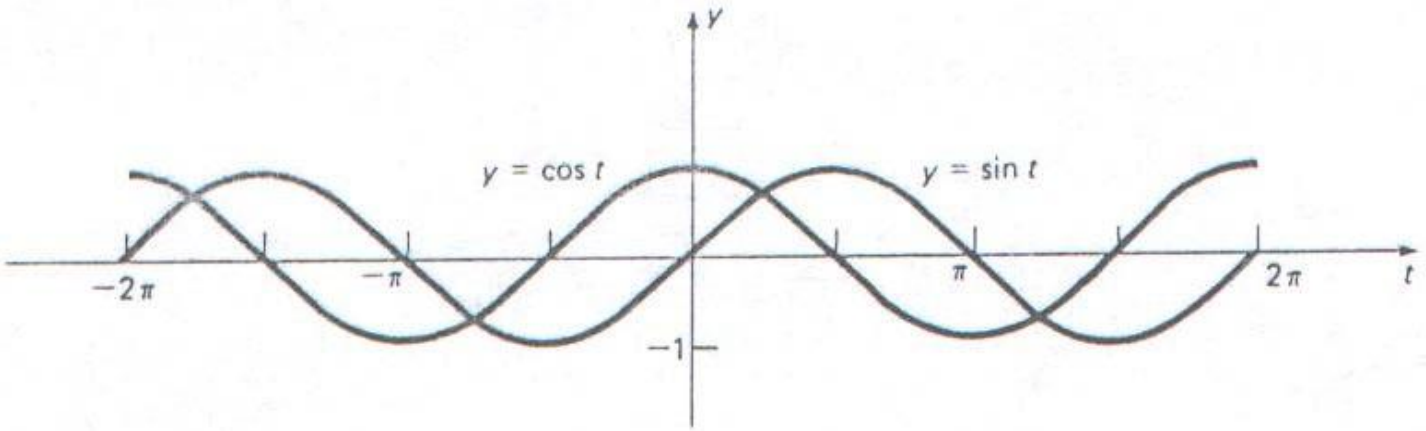
b) $f(x) = 2x - x^2$

4. FUNGSI PERIODIK

- Fungsi f(x) disebut periodik dengan perioda p jika f(x+p) = f(x).
- Contoh

f(x) = sin x fungsi periodik dengan perioda 2π karena

f(x+2π) = sin(x+2π) = sinx cos(2π) + cosx sin2π) = sinx = f(x)



5. Fungsi Bilangan Bulat Terbesar

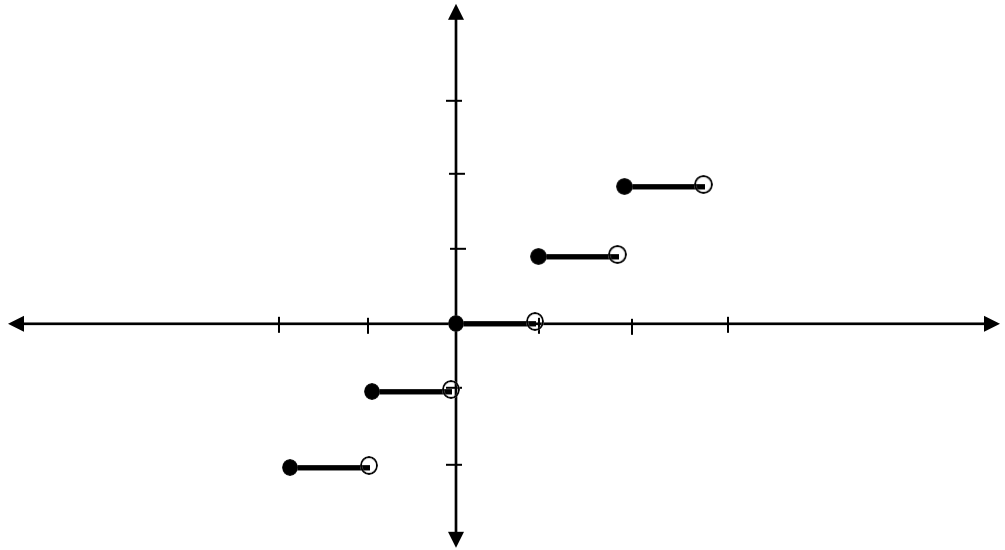
$$f(x) = \|x\|$$

yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x.

Notasi lain : $f(x) = [x]$

Contoh:

$\|5{,}9\| = 5; \|1\| = 1; \|-2{,}6\| = -3; \|-0.9\| = -1$



2.3 OPERASI FUNGSI

A. **Operasi aljabar**

- **Definisi:** Misalkan fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ mempunyai daerah asal D_f dan D_g , maka

  - $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad D_{f \pm g} = D_f \cap D_g$

  - $(f.g)(x) = f(x).g(x), \qquad D_{f.g} = D_f \cap D_g$

  - $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \ , \ g(x) \neq 0 \ , \quad D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$

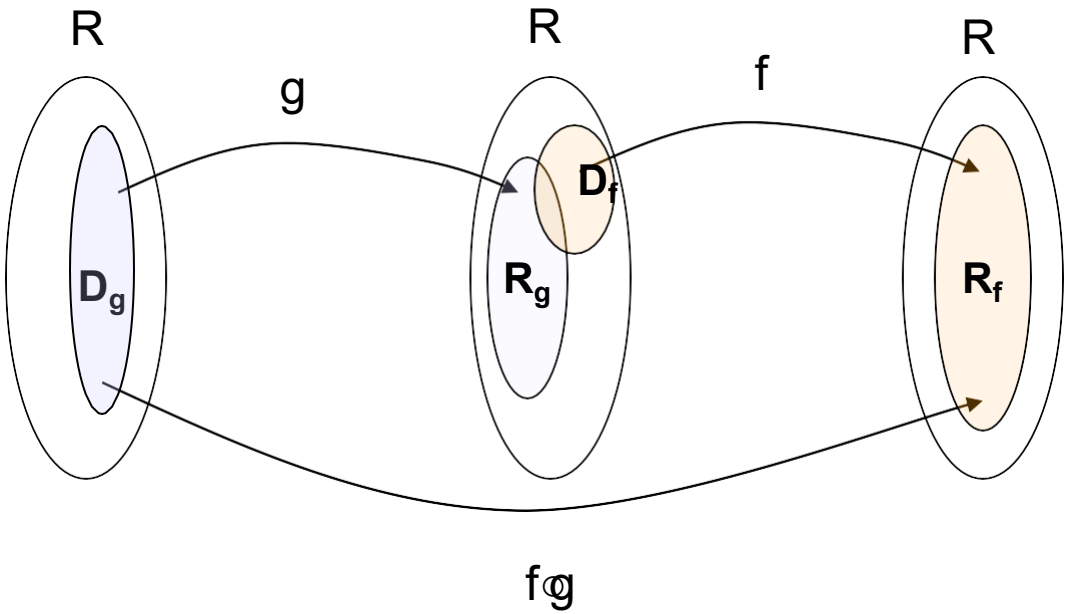
B. Fungsi Komposisi

Definisi: Komposisi dari fungsi f(x) dengan g(x) didefinisikan sebagai

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g\,(x) = f(g(x))$

Syarat yang harus dipenuhi agar f o g ada (terdefinisi) adalah $R_g \cap D_f \neq \varnothing$



SIFAT-SIFAT FUNGSI KOMPOSISI :

- $f \circ g \neq g \circ f$.

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

$$R_{f \circ g} = \{y \in R_f \mid y = f(t), t \in R_g\}$$

- **Contoh:**

Diketahui $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x^2 - 1$

Tentukan (jika ada), $f \circ g$ dan $D_{f \circ g}$, $R_{f \circ g}$

$f \circ g(x) = f(g(x))$

$= \sqrt{x^2 - 1}$

$g \circ f(x) = g(f(x))$

$= (f(x))^2 - 1$

$= (\sqrt{x})^2 - 1 = x - 1$

Jawab :

$$f(x)=\sqrt{x} \longrightarrow D_F=[0,\infty),\ R_F=[0,\infty)$$

$$g(x)=x^2-1 \longrightarrow D_g=R,\ R_g=[-1,\infty)$$

Karena

$$R_g \cap D_f=[-1,\infty)\cap[0,\infty)=[0,\infty)\neq\phi$$

maka f o g terdefinisi, dan

$$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(x^2-1)=\sqrt{x^2-1}$$

$$D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in R \mid x^2 - 1 \in [0,\infty)\}$$

$$= \{x \in R \mid x^2 - 1 \geq 0\} = \{x \in R \mid (x-1)(x+1) \geq 0\}$$

$$= (-\infty,-1] \cup [1,\infty).$$

$$R_{f\circ g} = \{y \in R_f \mid y = f(t)\ ,\ t \in R_g\}$$

$$= \{y \geq 0 \mid y = \sqrt{t}\ ,\ t \geq -1\} = [0,\infty).$$

LATIHAN

- Tentukan $f\ o\ g, g\ o f\ ,\ f o f\ \ dan\ g\ o\ g$ beserta daerah asalnya, jika :

1. $f(x) = x^2\ dan\ g(x) = \sqrt{x}$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = x + 1$
3. $f(x) = \ x^2 - 4$ dan $g(x) = -4x + 1$

- Diketahui f: $\mathbb{R} \rightarrow\ \mathbb{R}$ dan g: $\mathbb{R} \rightarrow\ \mathbb{R}$ ditentukan oleh $f(x) = x + 3$ dan $(fog)(x) = x^2 + 6x + 7$, maka tentukan $g(x)$!
- Untuk soal no 1, 2, dan 3 tentukan nilai dari $(f\ o\ f)(10), (g\ o\ f)(6), (f\ o\ f)(5), (g\ o\ g)(3)$
- Tentukan rumus fungsi invers dari fungsi

1. $f(x) = 2x - 1$
2. $f(x) = \frac{x+2}{3}$
3. $f(x) = 3x^2 + 1$